

LAB.AI DISCGOLF

APP2000, våren 2025, Gruppe 1

Adrian Johansen 146985, Lars Andreas Strand 263506,

Andreas Nilsen 263547, Ibrahim Queeum 263553

Innhold

1 Introduksjon	5
Problemstilling	5
Prosjektramme	5
Interessenter	6
Behov for applikasjonen	7
Hvilket problem løser applikasjonen?	8
Hvem skal bruke applikasjonen?	8
2 Prosjektplan	10
Prosjektmetodikk og organisering	10
WBS	11
Aktiviteter og leveranser	11
Risikoanalyse	13
3 Roller og arbeidsoppgaver	15
Ansvarsroller	15
Oversikt over bidrag	15
Viktigste bidrag	15
4 Krav	16
Funksjonelle krav	16
Ikke-funksjonelle krav	17

5 Arkitektur og design	18
Teknologiske valg	18
Hvordan applikasjonen er bygd opp	18
Implementasjon	18
6 Testplan	19
Manuell testing	19
Automatisert testing	19
7 Prosessbeskrivelse	20
Sprint 1	20
Sprint 2	20
Sprint 3	20
Sprint 4	20
Sprint 5	20
Sprint 6	21
Sprint 7	21
Sprint 8	21
8 Diskusjon og refleksjon	22
Felles vurdering av prosjektarbeidet	22
Individuelle vurderinger	22
9 Deklarasjon om bruk av kode fra eksterne kilder	23
10 Litteraturliste	24
Vedlegg A – Veiledning til faglærer/sensor	25

Vedlegg B – Gjesteforelesninger	26
--	-----------

Vedlegg C – Individuelle timelister	30
--	-----------

1 Introduksjon

Problemstilling

Vi skal lage en webapplikasjon som fungerer som et sentralt knutepunkt for alle som er interessert i discgolf i Norge. Applikasjonen skal kunne brukes av spillere, klubber og forbund for å planlegge discgolf spill med tanke på matchplay, turneringer, ligaer, og rekreasjon. Dette skal kunne underbygges med informasjon om banestatus, banelokasjon, utforming og værprognoser. Klubber skal kunne opprette egne sider tilgjengelig for sine medlemmer. Der kan de opprette og redigere informasjon om baner som de har ansvar for, administrere informasjon om sine medlemmer, verve nye medlemmer, sende ut møteinnkallinger og opprette kontingentinnbetalinger.

Prosjektramme

Dette prosjektet har som mål å utvikle en webapplikasjon med en brukervennlig og responsiv design. Applikasjonen består av en forside og en "Min side" som blir tilgjengelig etter innlogging. Videre skal brukerne kunne navigere til tre hovedsider: Klubbsiden, Baner og Start spill. Vår hovedprioritet er at applikasjonen skal være intuitiv, lett å forstå, og fungere problemfritt på ulike enheter.

Tidsramme:

Prosjektet startet offisielt 6. september 2024 og har en varighet frem til 13. mai 2025. Det foregående halvåret ble brukt til å lære teknologi-stacken, mens dette semesteret er dedikert til utviklingen av selve applikasjonen.

Ressurser:

Vi benytter Next.js, en nyere versjon av React, som gir oss både frontend- og backend-

funksjonalitet i én løsning. Dette gjør det enklere å håndtere både brukergrensesnitt og serverkommunikasjon på en effektiv måte.

Begrensninger og utfordringer:

En av de største utfordringene i prosjektet har vært tid og tilgjengelighet. Flere gruppe-medlemmer har jobb og andre forpliktelser, noe som har påvirket arbeidskapasiteten. I tillegg har sykdom ført til forsinkelser i implementeringen, noe som har gjort det utfordrende å fullføre alle funksjoner innenfor den planlagte tidsrammen.

Til tross for disse utfordringene er vi dedikerte til å levere en funksjonell og brukervennlig applikasjon innen fristen.

Interessenter

I utviklingen av denne webapplikasjonen er det flere interessenter som har en direkte eller indirekte påvirkning på prosjektet.

Primære interessenter:

- **Brukerne** – De som vil benytte seg av applikasjonen, enten det er spillere, klubbmedlemmer eller andre involverte. Brukervennlighet og god responsivitet er derfor en hovedprioritet.
- **Utviklingsteamet** – Vi som utvikler applikasjonen. Vårt ansvar er å sikre at løsningen fungerer som den skal, er stabil og oppfyller kravene til funksjonalitet.

Sekundære interessenter:

- **Veiledere/lærere** – Gir tilbakemelding, veiledning og vurderer prosjektets progresjon og sluttresultat.

Alle disse interessentene har en rolle i prosjektet, enten ved å stille krav, gi tilbakemeldinger eller påvirke hvordan vi jobber mot en ferdig løsning.

Behov for applikasjonen

Hoved behovet for denne applikasjonen er å skape en brukervennlig og tilgjengelig plattform som gjør det enkelt for brukere å navigere og benytte seg av funksjonene. Applikasjonen skal være responsiv, intuitiv og gi en sømløs opplevelse både på desktop og mobile enheter.

Kjernebehov:

- **Enkel navigasjon** – Brukerne skal raskt kunne finne frem til relevante sider som "Min side", "Klubbsiden", "Baner" og "Start spill".
- **Brukervennlighet** – Designet skal være intuitivt, slik at alle brukere, uansett teknisk erfaring, lett kan forstå hvordan applikasjonen fungerer.
- **Responsivitet og ytelse** – Applikasjonen må fungere uten problemer på ulike skjermstørrelser og enheter.
- **Pålitelighet** – Systemet skal være stabilt, med minimalt av nedetid og feil.

Sekundære behov:

- **Tilpasning til brukernes hverdag** – Siden flere i utviklingsteamet har jobb og andre forpliktelser, må løsningen utvikles med realistiske mål og effektiv tidsbruk.

Ved å dekke disse behovene sikrer vi at applikasjonen ikke bare fungerer teknisk, men også gir en god opplevelse for sluttbrukerne.

Hvilket problem løser applikasjonen?

Applikasjonen løser flere utfordringer knyttet til brukervennlighet, organisering og tilgjengelighet for spillere som ønsker en mer intuitiv plattform for å administrere klubbaktiviteter, banereservasjoner og spill start.

Problemer som løses:

1. **Manglende brukervennlighet i eksisterende løsninger** – Mange lignende systemer kan være tungvinte, uoversiktlige eller krevende for brukere med lav teknisk kompetanse. Vår applikasjon prioriterer enkel navigasjon og intuitivt design.
2. **Begrenset utvalg av digitale løsninger for discgolf** – Per i dag er **UDisc** den dominerende appen for discgolf, men den har begrenset fokus på familievennlighet og inkluderende spillopplevelser. Vår applikasjon tilrettelegger for at både nybegynnere, barn og familier kan delta på en enkel og engasjerende måte.
3. **Treg og ineffektiv administrasjon** – Ved å samle funksjoner som "Min side", "Klubbsiden", "Baner" og "Start spill" på ett sted, reduserer vi behovet for eksterne systemer og manuelle prosesser.
4. **Tekniske utfordringer og ytelse** – Ved å bruke Next.js sikrer vi en moderne teknologi som gir raskere lastetider, bedre skaler barhet og en mer stabil applikasjon.

Gjennom denne løsningen forbedrer vi opplevelsen for brukerne, samtidig som vi reduserer frustrasjon og tid brukt på navigering og administrasjon.

Hvem skal bruke applikasjonen?

Applikasjonen er utviklet for å være brukervennlig og tilgjengelig for **alle aldre** – fra nybegynnere til erfarne spillere. Målet er å skape en løsning som er enkel å forstå og bruke, uavhengig av teknisk kompetanse.

Primære brukergrupper:

1. **Personer i alle aldre** – Enten man er nybegynner, hobbyspiller eller erfaren, skal applikasjonen gi en sømløs og intuitiv opplevelse.
2. **Klubeiere og forbund** – De får tilgang til verktøy for å opprette og administrere klubber, organisere turneringer og holde oversikt over medlemmer.
3. **Familier og vennegrupper** – Applikasjonen tilrettelegger for en mer sosial og familievennlig opplevelse, noe som skiller den fra eksisterende løsninger.
4. **Baneeier og arrangører** – De kan administrere baner, håndtere reservasjoner og tilpasse informasjon for spillerne.

Ved å inkludere flere brukergrupper håper vi at applikasjonen blir en samlende plattform for **hele discgolf-miljøet**, både for individuelle spillere og de som organiserer sporten.

2 Prosjektplan

Prosjektmetodikk og organisering

For å sikre en effektiv og strukturert utviklingsprosess har vi fulgt **Scrum** som prosjektmetodikk. Scrum gir oss fleksibilitet til å tilpasse oss endringer og jobbe iterativt med utviklingen av applikasjonen.

Organisering av arbeidet

- Vi har hatt **fysiske møter to ganger i uken** (mandager og onsdager), hvor vi har jobbet sammen med utvikling, testing og planlegging.
- **Lars og Andreas har i tillegg samarbeidet i helgene**, noe som har bidratt til økt fremdrift og mer kontinuerlig utvikling.
- Utenom møtene har vi **kommunisert og koordinert arbeidet via Discord**, hvor vi har diskutert fremgang, løst problemer og fulgt opp oppgaver.
- Arbeidet har vært **delt opp i oppgaver**, og vi har jobbet individuelt med spesifikke deler av prosjektet basert på rollefordeling og ansvarsområder.
- All kode og dokumentasjon har blitt versjonskontrollert gjennom **GitHub**, hvor vi har benyttet pull requests for kodegjennomgang og sammenslåing av endringer.

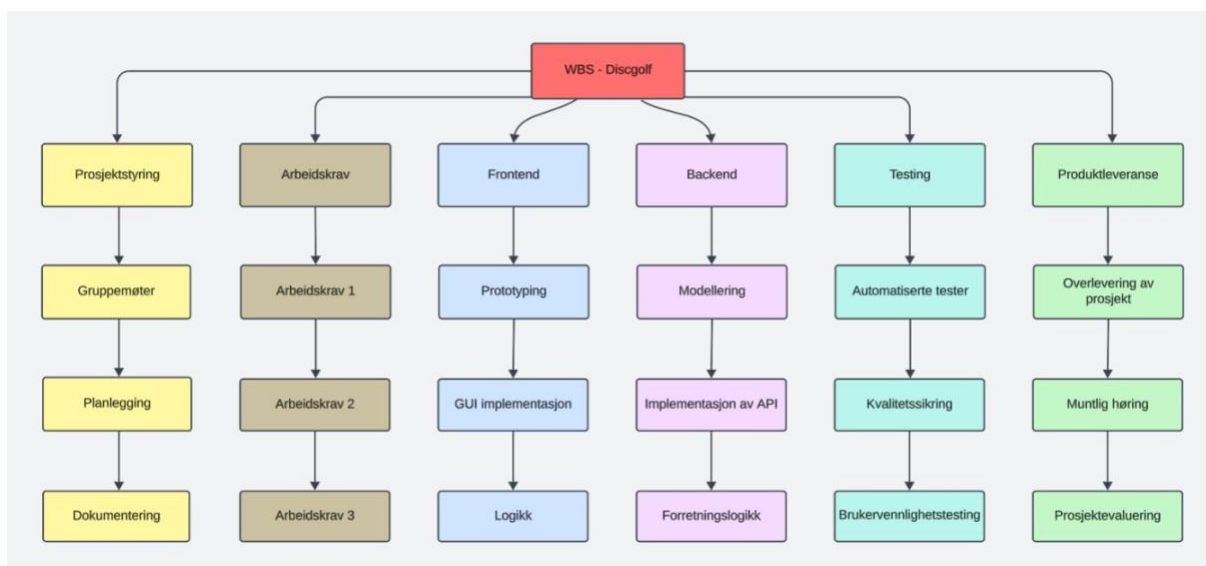
Scrum-prosessen

- **Sprintplanlegging:** Vi har planlagt og fordelt oppgaver i starten av hver sprint.
- **Daglig kommunikasjon:** Selv om vi ikke har hatt daglige stand-up møter, har vi brukt Discord til å holde hverandre oppdatert på fremdrift og utfordringer.
- **Sprint review og retrospektiv:** Vi har jevnlig evaluert fremgangen og justert arbeidsmetodene for å jobbe mer effektivt.
- **Iterativ utvikling:** Applikasjonen har blitt utviklet stegvis, med fokus på kontinuerlig forbedring og testing underveis.

Denne organiseringen har gitt oss en god balanse mellom struktur og fleksibilitet, og har sikret at vi har hatt fremdrift gjennom hele prosjektperioden.

WBS

Bildet viser en Work Breakdown Structure (WBS) for utviklingen av en discgolf-app. Diagrammet deler prosjektet inn i hovedkategorier som **prosjektering**, **arkitektur**, **frontend**, **backend**, **testing** og **produksjonsnivå**, med underkategorier for spesifikke oppgaver som prototyping, API-implementering, automatiserte tester og dokumentasjon. Denne strukturen hjelper med å organisere og planlegge utviklingsprosessen systematisk.



Aktiviteter og leveranser

Prosjektet følger Scrum som utviklingsmetodikk, hvor arbeidet er delt inn i sprinter med tydelige milepæler og leveranser. Gjennom prosjektperioden har vi hatt en iterativ utviklingsprosess med regelmessige stand-up møter, sprintplanlegging, retrospektiver og review-møter.

Aktiviteter

- **Sprintplanlegging:** Før hver sprint har vi definert arbeidsoppgaver basert på brukerkrav og prioriteringer i produkt-backloggen.
- **Daglige stand-up møter:** Kort statusmøte der vi diskuterer fremdrift, utfordringer og eventuelle blokkeringer.
- **Utvikling og implementering:** Koding av frontend (React) og backend (Express), samt integrasjon med databasen.
- **Testing:** En kombinasjon av enhetstester, funksjonstester og brukertesting for å sikre kvalitet og stabilitet.
- **Dokumentasjon:** Kontinuerlig oppdatering av prosjektets dokumentasjon, inkludert tekniske beskrivelser og refleksjoner.
- **Sprint review og retrospektiv:** Gjennomgang av det som er levert, samt refleksjon rundt forbedringspunkter.
- **Integrasjon og utrulling:** Deployering av applikasjonen i en test- eller produksjonsmiljø.

Leveranser

- **Kodebase:** Fullstendig implementert webapplikasjon tilgjengelig på GitHub.
- **Databasestruktur:** Dokumentasjon og oppsett for databasen.
- **Brukergrensesnitt:** En funksjonell frontend utviklet i Next.js, med responsivt design.
- **API-dokumentasjon:** Beskrivelse av backend-endepunktene og deres funksjonalitet.
- **Testrapporter:** Resultater fra enhetstester og brukertester for å validere systemets funksjonalitet.
- **Prosjektrapport:** Dokument som beskriver utviklingsprosessen, valg av teknologi, utfordringer og refleksjoner.
- **Presentasjon og video:** En presentasjon av prosjektet samt en video som forklarer applikasjonens funksjonalitet og utviklingsprosess.

Disse aktivitetene og leveransene sikrer at prosjektet gjennomføres strukturert og dokumenteres i henhold til kravene i emnet APP2000.

Risikoanalyse

Risikokartlegging

Kode	Risikotype	Hyppighet	Alvorlighetsgrad	Samlet score
R01	Mangel/feil i dokumentasjon	13	100	113
R02	Prosjektet blir ikke levert	3	100	103
R03	Kunnskapsmangel	40	40	80
R04	Prosjekt kryp	40	20	60
R05	Forsinkelse	13	40	53
R06	Kontraktbrudd	13	40	53
R07	Sykdom	20	13	33
R08	Kommunikasjonssvikt	13	13	26

Risikohåndtering

Kode	Risikotype	Mottiltak
R01	Mangel/feil i dokumentasjon	Den som oppdager det oppretter en pull request for endring ved første anledning, og dokumentasjonsansvarlig ser over og godkjenner endringen.
R02	Prosjektet blir ikke levert	Kontinuerlige møter og god kommunikasjon skal forhindre at dette skjer.
R03	Kunnskapsmangel	Ta ansvar og bruk følgende ressurser: Lærer, teamet, internett, pensum, W3Schools, og KI.

R04	Prosjektkryp	Sette av tid i neste sprint til flere oppgaver, legger opp prosjektet til at det kan bli prosjektkryp, benytte oss av smidig metodikk.
R05	Forsinkelse	Steg 1: Møte om hvorfor det ble forsinkelser, evt. hva som kan gjøres bedre for å komme i mål i neste sprint. Steg 2: Flytte de gjenstående arbeidsoppgavene til neste sprint. Ligge god tid i forveien på endelige frister.
R06	Kontraktbrudd	Se gruppekontrakt
R07	Sykdom	Ved lengre sykdom, må de andre i teamet fordele arbeidsoppgavene mellom seg, ved kortere tids sykdom er det viktig at gruppemedlemmet tar ansvar for å ta igjen arbeidet.
R08	Kommunikasjonssvikt	Ta opp det folk gjør på standups for å sørge for at alle er på samme bølgelengde om prosjektoppgavene. Ha takhøyde for å si ifra og spørre om hjelp.

3 Roller og arbeidsoppgaver

Ansvarsroller

Oversikt over bidrag

Viktigste bidrag

4 Krav

For å utvikle en brukervennlig og funksjonell applikasjon for discgolfspillere har vi definert en rekke krav basert på behovene til ulike brukergrupper. Disse kravene sikrer at løsningen ikke bare dekker de grunnleggende funksjonene, men også oppfyller forventninger til ytelse, sikkerhet og tilgjengelighet.

Funksjonelle krav

- **F01:** Som **nybegynner** ønsker jeg en enkel introduksjon til spillet og informasjon om banenes vanskelighetsgrad, slik at jeg raskt kan lære og finne en bane som passer for meg.
- **F02:** Som **erfaren spiller** ønsker jeg oppdatert værinformasjon, slik at jeg kan planlegge når på dagen det er best å spille.
- **F03:** Som **konkurransespiller** ønsker jeg å finne og komme i kontakt med klubber på mitt nivå, slik at jeg kan trene målrettet til fremtidige konkurranser.
- **F04:** Som **sosial spiller** ønsker jeg en funksjon for å registrere og holde oversikt over poengsummene til gruppen min, slik at vi slipper å bruke penn, papir og ekstra utstyr når vi spiller.
- **F05:** Som **familie** ønsker vi informasjon om hvorvidt en bane er familievennlig og har tilrettelagt utstyr, slik at vi kan ta med barnevogn og spille sammen som en familie.
- **F06:** Som **spiller med spesielle behov** ønsker jeg tydelig informasjon om hvilke baner som er tilpasset mine behov, slik at jeg slipper å oppleve at en bane ikke er tilgjengelig når jeg ankommer.
- **F07:** Som **turist** ønsker jeg en enkel måte å finne discgolfbaner i området jeg besøker, slik at jeg ikke trenger å bruke unødvendig tid på å lete etter dem når jeg er på ferie.

- **F08:** Som **klubbeier** ønsker jeg å opprette og administrere en klubbside, hvor jeg kan håndtere medlemmer, sende ut møteinnkallinger og dele referater, slik at klubbdriften blir mer effektiv.
- **F09:** Som **baneansvarlig** ønsker jeg å kunne opprette, redigere og oppdatere informasjon om baner, slik at jeg enkelt kan holde banedata oppdatert og tilgjengelig for spillere.

Ikke-funksjonelle krav

- **IF01: Sikker lagring av personopplysninger**

Som bruker ønsker jeg at mine personopplysninger blir lagret på en sikker måte, slik at jeg kan stole på at jeg har kontroll over hvordan mine opplysninger blir brukt og beskyttet.

- **IF02: Stabil og rask nettside**

Som bruker ønsker jeg at nettsiden fungerer feilfritt og at den ikke fryser når jeg er i ferd med å utføre viktige oppgaver. Jeg ønsker en rask og responsiv opplevelse, uten forsinkelser som kan påvirke min brukervennlighet.

- **IF03: Feilmeldinger for administratorer**

Som administrator ønsker jeg å motta detaljerte feilmeldinger når noe går galt, slik at vi raskt kan identifisere og rette opp feil, og dermed sikre at brukeropplevelsen ikke blir negativt påvirket.

- **IF04: Oppdatert informasjon for lokalsamfunnet**

Som representant for lokalsamfunnet ønsker vi at nettapplikasjonen gir oppdatert informasjon om lokale forhold rundt banene, slik at vi kan sikre at nærliggende områder blir respektert og håndtert på en korrekt måte.

- **IF05: Tilgjengelighet for alle brukere**

Som bruker ønsker jeg at nettapplikasjonen er utviklet med hensyn til ulike forutsetninger og aldre, slik at alle brukere, uavhengig av evner eller bakgrunn, kan benytte appen uten særlige problemer (Universell utforming - UU).

5 Arkitektur og design

Teknologiske valg

Hvordan applikasjonen er bygd opp

Implementasjon

6 Testplan

Manuell testing

Automatisert testing

7 Prosessbeskrivelse

Sprint 1

Sprintmål:

Målet for sprinten er å fullføre arbeidskrav 1, og dermed ha klart et prosjektbrett, et Github repo, ha skrevet gruppekontrakt, og bestemt oss for tidsplanleggingsopplegg.

Sprint 2

Sprintmål:

Målet for sprinten er å jobbe med arbeidskrav 2, og lære grunnleggende oppsett av hele stacken.

Sprint 3

Sprintmål:

Målet for sprinten er å fullføre arbeidskrav 2, samt lære hvordan man setter opp hele MERN-stacken.

Sprint 4

Sprintmål:

Denne sprinten har ett hovedmål, som er innlevering av arbeidskrav 3. For å nå det målet, må teamet opprette hovedarkitekturen til applikasjonen, og levere en kjørbar prototype av løsningen som skal kjøre på en webserver. Det må også legges ved en del modelleringsdiagrammer, som beskriver teknisk oppbygging av applikasjonen.

Sprint 5

Sprintmål:

Det første vi skal gjøre er å levere inn arbeidskrav 3 som skal leveres 31.01 som skal være en kjørbar prototype. Noen konkrete oppgaver vi har lyst til å gjennomføre er F01

som vi skal implementere i nettsiden, vi har også lyst til å velge farge-pallet for nettsiden. Vi som gruppe har også valgt at vi skal begynne med rotasjon på rollene, sånn at alle medlemmene får erfaring innen alt i prosjektet.

Sprint 6

Sprintmål:

Lage bane-side med mulighet for administrator å legge til, endre på informasjonen om baner, legge til og fjerne baner. Den skal inkludere værinformasjon om banene, informasjon om familievennlighet, tilpasning for brukere, filtreringsmulighet for å finne baner, og informasjon om lokale forhold som har betydning for lokalsamfunnet (f.eks. om industriområde i nærheten).

Sprint 7

Sprintmål:

Vårt hovedfokus denne sprinten er å gjøre ferdig spill nå siden, min side og klubbsiden og ordne farge-pallet for siden. Et delmål er å lage tester for front- og backend.

Sprint 8

8 Diskusjon og refleksjon

Felles vurdering av prosjektarbeidet

Individuelle vurderinger

9 Deklarasjon om bruk av kode fra eksterne kilder

10 Litteraturliste

Vedlegg A – Veiledning til faglærer/sensor

Vedlegg B – Gjesteforelesninger

Refleksjonsnotat – Gjesteforelesning med RubyNor

Gjesteforelesningen ga innsikt i hvordan RubyNor arbeider med startup-løsninger og utvikling av web-applikasjoner. Dette var relevant for vår oppgave, da vi også skal utvikle en web-løsning.

Lærdom fra RubyNor

RubyNor startet med Imagenet, men skiftet fokus til web- og apputvikling. De bruker Google Rails og følger Rails Doctrine for enkel og produktiv kode. De benytter PostgreSQL som database, HAML for templates og Git for versjonskontroll. En trend de påpekte var at flere aktører forlater skybaserte databaser.

Arbeidsmetodikk

RubyNor vektla enkle, effektive løsninger og unngikk unødvendig kompleksitet som for mange møter eller overdreven dokumentasjon. De startet med skisser på tavle og UML-diagrammer for oversikt. Før lansering testet de funksjonalitet gjennom simuleringer, noe vi også kan lære av.

Relevans for vår oppgave

Vi kan trekke inspirasjon fra deres arbeidsmetodikk ved å:

- ✚ Bruke skisser og UML-diagrammer for planlegging
- ✚ Fokuserer på enkle og effektive løsninger
- ✚ Teste og simulere før lansering
- ✚ Bruke moderne verktøy som Rails, PostgreSQL og Git

Konklusjon

Forelesningen ga verdifulle innblikk i startup-arbeid og utviklingsmetoder. Vi kan dra nytte av deres teknologivalg og arbeidsprosess for å forbedre vårt prosjekt og sikre et strukturert sluttprodukt.

Refleksjonsnotat – Gjesteforelesning med Visma

Gjesteforelesningen med Visma fokuserte på personvern, sikkerhet og GDPRs innvirkning på applikasjonsutvikling. Visma er en stor aktør med virtuelle utviklingsteam og strenge sikkerhetsrutiner.

Personvern og GDPR

GDPR, innført i 2018, gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter. Regelverket gjelder alle EU-borgere uansett hvor dataen behandles. Hovedutfordringer inkluderer Big Data, kunstig intelligens og manglende forståelse for personvern.

Konsekvenser for utvikling

GDPR krever lovlig og transparent databehandling, dataminimering, nøyaktighet og konfidensialitet. Brudd kan føre til STORE bøter. Visma ser personvern som et konkurransefortrinn og bygger sikkerhet inn i sine løsninger.

Relevans for vår oppgave

For vår webapplikasjon må vi:

- ✚ Begrense og beskytte innsamlede data
- ✚ Sikre at lagring og bruk følger GDPR
- ✚ Implementere sikkerhetsrutiner

Konklusjon

Forelesningen ga verdifulle innspill til hvordan vi kan ivareta personvern i vår løsning og sikre samsvar med gjeldende regelverk.

Refleksjonsnotat – Gjesteforelesning med Bouvet

Gjesteforelesningen med Bouvet ga innsikt i metodikk og DevOps i konsulentbransjen. Bouvet utvikler ikke egne produkter, men leier ut kompetanse til andre bedrifter.

Smidig utvikling og DevOps

Bouvet jobber smidig, med fleksible og iterative prosesser. De bruker **Minimum Viable Product (MVP)**-tilnærmingen og følger sprintstegene: **prep, refinement og demo**. Daglige standups sikrer progresjon og løser hindringer.

Teknologi og testing

De benytter **Trunk-based development**, **Bitbucket**, og **pipelines** skrevet i .yaml. Testing inkluderer **integrasjonstesting**, **UI-testing** og **brukertesting** før produksjonssetting.

Relevans for vår oppgave

- ✚ Smidige prinsipper og MVP gir en raskere utviklingssyklus
- ✚ Teststrategier som UI- og integrasjonstesting kan sikre kvalitet
- ✚ Sprintmetodikk og standups kan forbedre samarbeidet vårt

Konklusjon

Forelesningen ga nyttig innsikt i hvordan smidige metoder og DevOps kan effektivisere utvikling. Vi kan trekke lærdom fra Bouvets bruk av testing, iterasjoner og metodiske arbeidsprosesser.

Refleksjonsnotat – Gjesteforelesning med Aplia

Aplia, et IT-selskap i Skien, ga innsikt i frontend-utvikling, universell utforming og CSS-struktur.

Hovedpunkter

- ✚ **Universell utforming:** PA11Y brukes for testing. Viktig med gode lenketekster, bildebeskrivelser og riktig struktur.
- ✚ **CSS-spesifisitet:** Orden og riktig rekkefølge for bedre vedlikehold.

Relevans for vår oppgave

- ✚ Tilgjengelighet forbedrer brukeropplevelse
- ✚ Ryddig kode gir enklere utvikling

Konklusjon

Forelesningen ga nyttige tips om tilgjengelighet og struktur i frontend-utvikling.

Vedlegg C – Individuelle timelister